

PRÁCTICA 2: PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Santiago Alexander Bravo Rodriguez - 2224734

Christian Felipe Barbosa Pinto - 2212911

<https://github.com>

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

16 de septiembre de 2026

Abstract—This laboratory study presents the characterization of stochastic processes through Power Spectral Density (PSD) estimation on the GNU Radio platform. By implementing custom Software-Defined Radio (SDR) flowgraphs, the impact of the Samples Per Symbol (Sps) parameter on transmission bandwidth, bit rate, and spectral envelope morphology was evaluated for bipolar random binary sequences. Additionally, the spectral behavior of white Gaussian noise was analyzed under FIR interpolation filtering, and bitstreams extracted from real-world multimedia files—specifically uncompressed image and audio data—were processed to evaluate the emergence of discrete DC components and spectral variances induced by data correlation. The experimental findings validated theoretical frequency-domain models against real-time implementations, demonstrating how digital signal processing configurations directly condition the spectral profile of transmitted information.

Index Terms—Densidad Espectral de Potencia (PSD), GNU Radio, procesos aleatorios, ancho de banda, Muestras por Símbolo (Sps), comunicaciones digitales.

I Introducción

El análisis espectral de procesos estocásticos resulta indispensable en telecomunicaciones para determinar la distribución de potencia y el uso eficiente del ancho de banda en transmisiones digitales [1]. La Densidad Espectral de Potencia (PSD) describe la distribución energética de una señal aleatoria en función de la frecuencia, vinculándose con su función de autocorrelación a través del teorema de Wiener-Khinchin [2].

En el marco de la Radio Definida por Software (SDR), la plataforma GNU Radio facilita la evaluación experimental de estas señales mediante estimaciones numéricas en tiempo real [3]. Para caracterizar la densidad espectral de secuencias binarias y señales Gaussianas de forma precisa, se aplican algoritmos de estimación basados en la transformada rápida de Fourier promediada [4].

II Metodología

En esta sección se describe la configuración experimental desarrollada para la caracterización de procesos estocásticos y la estimación de su Densidad Espectral de Potencia (PSD) [1].

II-A Procesamiento de la Señal Bipolar

Siguiendo la arquitectura del flujograma presentado en la Fig. 1, se generó un flujo pseudoaleatorio de 10^6 muestras con valores binarios $\{0,1\}$. Para eliminar la componente de corriente continua y acondicionar la señal a una media nula ($\mu_x = 0$), se sustrajo un valor de offset equivalente a 500 mV y se aplicó una etapa de amplificación con factor de escala 2. Como resultado, la señal alcanzó amplitudes bipolares simétricas de ± 1 V.

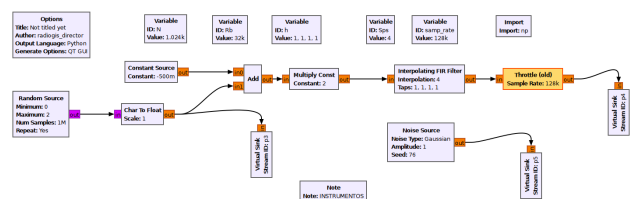


Figura 1: Diagrama de bloques para el procesamiento de la señal bipolar.

A continuación, se empleó un filtro FIR de interpolación cuyo vector de coeficientes h cuenta con una longitud equivalente al parámetro Sps (*Samples Per Symbol*). Esta etapa realiza la convolución con la secuencia bipolar para moldear el pulso y adecuar la frecuencia de muestreo del sistema. Para evitar la saturación en el uso del procesador (CPU), la tasa de datos se reguló dinámicamente mediante un bloque *Throttle*. Finalmente, la Densidad Espectral de Potencia (PSD) se estimó a través del algoritmo del periodograma utilizando el esquema estructurado en la Fig. 4.

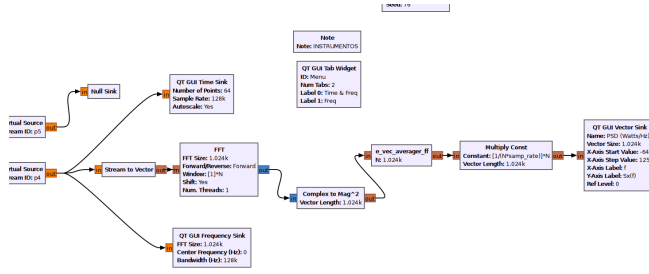


Figura 2: Esquema de bloques para la estimación de la Densidad Espectral de Potencia (PSD).

II-B Relaciones Paramétricas

La caracterización espectral del sistema se analizó a partir de la interacción entre la tasa de transmisión de bits (R_b), la frecuencia de muestreo del procesamiento (f_s) y el ancho de banda ocupado (B) [2]. Dichas variables se expresan matemáticamente mediante la relación:

$$R_b = \frac{1}{T_b}, \quad f_s = R_b \cdot Sps, \quad B = \frac{2 \cdot f_s}{Sps} = 2R_b \quad (1)$$

donde T_b corresponde a la duración del tiempo de bit. Esta formulación permite determinar cómo la variación del factor de sobremuestreo (Sps) altera la ocupación frecuencial y la resolución del espectro sin modificar la tasa de transmisión original de la fuente de información.

III Resultados y Análisis de Datos

III-A Evaluación del Sistema con Entrada Bipolar Aleatoria

En esta etapa se examinó la respuesta del sistema al variar el factor de sobremuestreo (Sps), manteniendo una frecuencia de muestreo fija de $f_s = 128$ kHz. Como se sintetiza en la Tabla I, un incremento en el valor de Sps produce una disminución proporcional en la velocidad de transmisión de bits (R_b). Esta redistribución incrementa el número de muestras asignadas a cada intervalo de símbolo, mejorando la definición de la forma de onda en el dominio del tiempo.

Tabla I: Dinámica de parámetros según la variación de Sps (Fuente Bipolar).

Sps	F_s (kHz)	R_b (kHz)	T_b (μs)	BW (kHz)
1	128	128	7.8125	256
4	128	32	31.25	64
8	128	16	62.5	32
16	128	8	125	16

Como se observa en la Fig.3, la PSD para $S_{ps} = 16$ se ajusta al modelo teórico sinc^2 . El valor de $-17,47$ dB en el cursor confirma la concentración de energía en

el lóbulo principal, el cual se estrecha debido a la reducción de la tasa de bits a 8 kHz (ver Tabla 1).

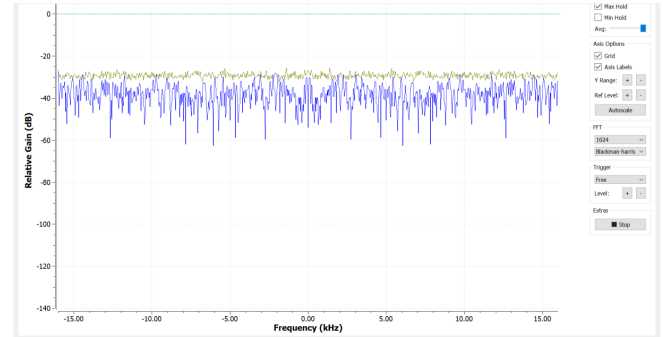


Figura 3: Esquema de bloques para la estimación de la Densidad Espectral de Potencia (PSD).

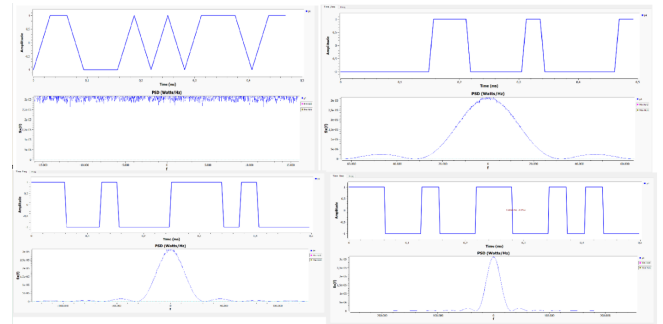


Figura 4: Transformación espectral y temporal de la señal bipolar bajo diferentes regímenes de Sps .

El estudio de la Fig. 4 evidencia que el filtro de interpolación disminuye los requerimientos de ancho de banda. Desde la perspectiva espectral, la PSD surge de la superposición de los pulsos individuales, cuya forma corresponde a una función sinc^2 . En el caso más desfavorable, cuando $Sps=1$, la señal pierde calidad hasta mostrar una PSD prácticamente plana, comparable a la de un ruido blanco. Esto ocurre porque la tasa de bits coincide con la frecuencia de muestreo, generando un aliasing severo que impide la correcta recuperación de la información original.

III-B Comportamiento del bloque con señales de ruido

Con el propósito de evaluar la selectividad espectral del bloque interpolador, se sustituyó la señal de entrada por ruido blanco. Los resultados mostrados en la Fig. 5 indican que al extender la longitud del vector de coeficientes h , el sistema incrementa su selectividad actuando como un filtro pasabajos de corte más restrictivo.

Desde la perspectiva del análisis de Fourier, el aumento en la dimensión temporal de la respuesta impulsional

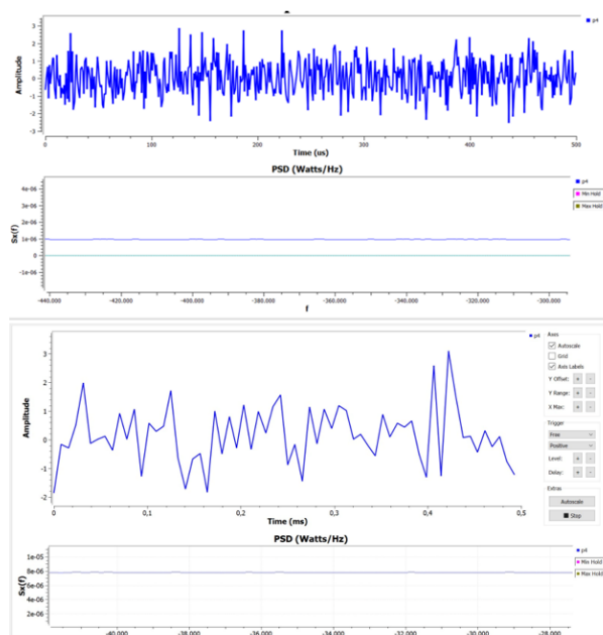


Figura 5: Respuesta del bloque interpolador ante señales de ruido blanco

produce una compresión en el dominio de la frecuencia, lo que reduce el ancho de banda de paso y acentúa la atenuación de las componentes de alta frecuencia.

III-B1. Entrada de imagen

Al procesar la fuente de imagen Fig. 6, el bloque *Unpack K Bits* descompone la secuencia de bytes en un flujo binario continuo. A diferencia del modelo teórico, la Densidad Espectral de Potencia (PSD) de la imagen exhibe un pico prominente de energía en 0 Hz, lo cual evidencia la presencia de una componente DC provocada por la distribución asimétrica (desbalance) entre unos y ceros en los datos del archivo.

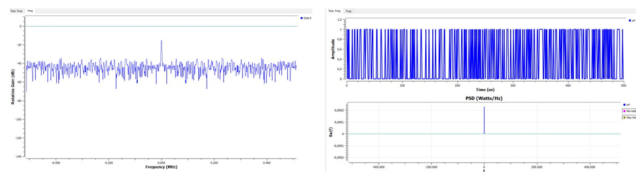


Figura 6: Densidad Espectral de Potencia (PSD) de la imagen de entrada

Tal como se observa en la Fig. 7, el proceso de interpolación altera la geometría de la señal, haciendo que los pulsos pierdan su perfil rectangular ideal y adquieran un contorno más continuo. La distribución de potencia exhibe una envolvente de tipo sinc, cuya

estructura se encuentra condicionada por la correlación y redundancia espacial entre los píxeles de la imagen de la rana.

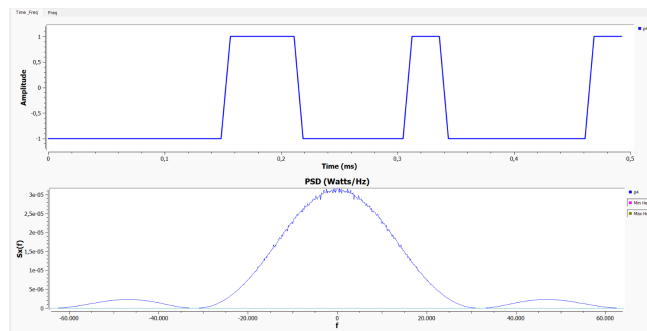


Figura 7: Efecto de la interpolación con $h = 4$ sobre la señal

III-B2. Caso de estudio: Entrada de audio

En el caso de la señal de audio, mostrada en las Figs. 8 y 9, se evidencia que la mayor concentración de energía se encuentra en las frecuencias bajas del rango audible.

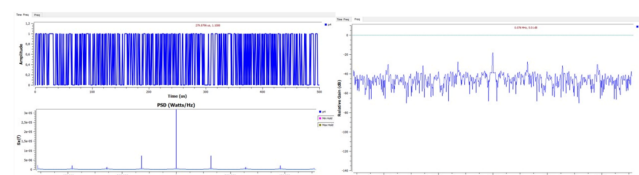


Figura 8: Densidad Espectral de Potencia (PSD) de la señal de audio

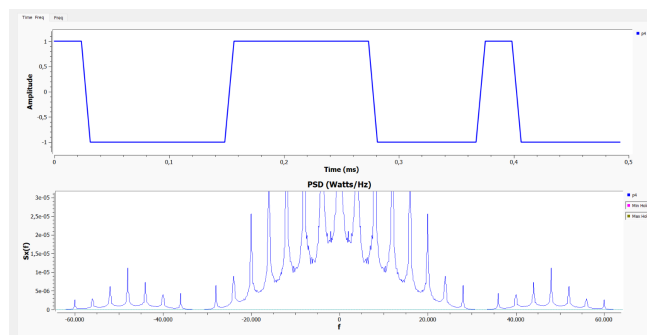


Figura 9: Señal de audio en el dominio del tiempo

De forma complementaria, se analizaron algunos parámetros del sistema para interpretar con mayor detalle su comportamiento en frecuencia. Se identificó que la cantidad de lóbulos observables en la PSD depende del valor de *Samples per Symbol* (Sps), el cual influye en el nivel de detalle con el que se representa el espectro. Asimismo, la resolución en frecuencia del analizador está determinada por el número de puntos N empleados en la transformada, de acuerdo con la expresión:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} \quad (2)$$

Respecto al procesamiento digital, el bloque *Unpack K Bits* modifica la tasa de datos de salida. Al aumentar el valor de K , se incrementa la frecuencia del flujo binario generado y, en consecuencia, el ancho de banda ocupado por la señal. En contraste, el bloque *Char to Float* no cambia la frecuencia de muestreo; su función consiste únicamente en convertir el formato de representación de los datos.

Finalmente, el filtro de interpolación demostró ser un elemento versátil dentro del sistema. Al modificar el vector de coeficientes h , es posible obtener distintas formas de onda y esquemas de codificación, como señales diente de sierra, codificación Manchester y modulaciones digitales tales como ASK y BPSK. Esto permite adaptar el sistema a diferentes condiciones y aplicaciones de transmisión en un entorno de radio definida por software.

La Fig. 10 presenta la señal obtenida a partir de la imagen de la rana. En el dominio del tiempo se observan niveles de amplitud de $+1$ y -1 , los cuales representan los bits binarios generados a partir de los píxeles de la imagen. La duración variable de cada nivel se debe a la sucesión de unos y ceros presentes en los datos de la imagen.

En la PSD se evidencia que la mayor parte de la energía se concentra alrededor de 0 Hz. Este comportamiento se relaciona con la distribución de los bits y con la correlación espacial existente entre píxeles cercanos de la imagen, ya que regiones con colores similares generan secuencias consecutivas de bits iguales. Además, se observan lóbulos laterales de menor amplitud, asociados con las transiciones y cambios presentes en la señal binaria.

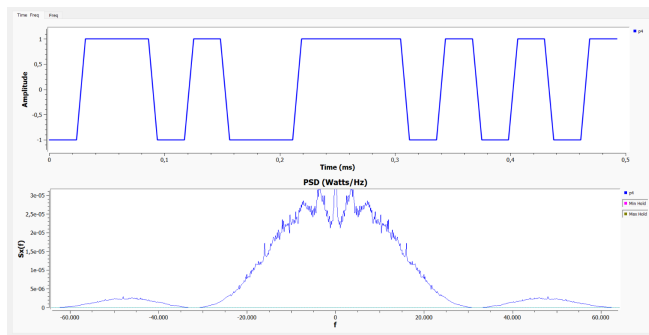


Figura 10: Señal temporal y densidad espectral de potencia de la imagen de la rana

III-B3. Análisis Complementario y Respuestas de Control

Como etapa final del análisis, se verificó el comportamiento de las señales procesadas en el dominio del tiempo. La Fig. 11 muestra que la señal de ruido blanco presenta fluctuaciones aleatorias, continuas y sin un patrón periódico identificable.

Esta observación concuerda con las características teóricas del ruido blanco, cuya Densidad Espectral de Potencia (PSD) se distribuye de manera aproximadamente uniforme a lo largo del ancho de banda del sistema. Por tanto, la visualización temporal permite corroborar el carácter aleatorio de la señal y su relación con una distribución espectral constante.

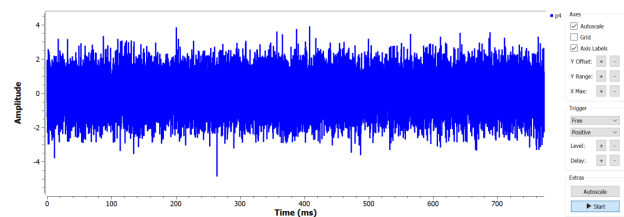


Figura 11: Comportamiento temporal y PSD de la señal de ruido blanco

- El comportamiento espectral de una señal digital está determinado tanto por la secuencia de datos como por la forma de pulso empleada. En particular, los pulsos rectangulares producen una envolvente espectral de tipo sinc, mientras que el aumento del factor de sobremuestreo (Sps) permite representar con mayor detalle la señal en el dominio del tiempo.
- El procesamiento de imágenes evidenció que la distribución de los bits no siempre es uniforme. En la imagen de la rana, la presencia de regiones con píxeles similares generó secuencias consecutivas de unos o ceros, lo cual produjo concentración de energía alrededor de 0 Hz y modificó la forma de la PSD.
- La conversión de los datos a una representación bipolar, con niveles $+1$ y -1 , reduce la componente DC cuando existe equilibrio entre ambos símbolos. Esta propiedad resulta conveniente en sistemas de transmisión digital, ya que evita concentrar potencia innecesaria en la frecuencia cero.
- El bloque *Unpack K Bits* permite convertir los bytes de entrada en una secuencia binaria continua y afecta la tasa de datos procesada. En cambio, el bloque *Char to Float* conserva la frecuencia de muestreo y solamente cambia el tipo de dato utilizado para representar la señal.

- El filtro de interpolación demostró ser una herramienta flexible, debido a que la selección del factor de interpolación y del vector de coeficientes h permite modificar la forma de los pulsos y su comportamiento espectral. Esto facilita la adaptación del sistema a diferentes esquemas de codificación y modulación digital.
- Finalmente, la señal de ruido blanco presentó variaciones aleatorias en el tiempo y una PSD aproximadamente uniforme en frecuencia. Este resultado fue consistente con el modelo teórico y permitió validar el análisis realizado en el entorno de radio definida por software.

El resultado confirma que la señal analizada corresponde a ruido blanco: en el tiempo cambia de forma aleatoria y no presenta un patrón repetitivo. Por esta razón, su energía se distribuye de manera uniforme en las diferentes frecuencias, generando una PSD aproximadamente plana dentro del ancho de banda observado.

IV CONCLUSIONES

- El análisis de las señales de entrada permitió comprobar que su comportamiento espectral depende de la naturaleza de la fuente. En la imagen de la rana se observó una concentración de energía alrededor de 0 Hz, asociada con el desbalance entre bits y la correlación entre píxeles cercanos. En contraste, la señal de audio concentró principalmente su energía en las frecuencias bajas del rango audible.
- Se evidenció que el bloque *Unpack K Bits* transforma los bytes de entrada en un flujo binario continuo, por lo que influye directamente en la tasa de datos generada. Por su parte, el bloque *Char to Float* únicamente modifica el formato numérico de la señal, sin alterar su frecuencia de muestreo.
- La representación bipolar de los datos mediante los niveles $+1$ y -1 permite reducir la componente DC cuando existe un balance entre unos y ceros. Esta característica favorece la transmisión de señales digitales, pues evita una concentración excesiva de potencia en la frecuencia cero.
- El proceso de interpolación modificó la forma temporal de los pulsos y su distribución espectral. Al ajustar parámetros como el factor de interpolación y el vector de coeficientes h , es posible controlar el suavizado de la señal y adaptar el sistema a diferentes formas de onda o esquemas de codificación digital.
- Finalmente, el análisis del ruido blanco confirmó su comportamiento aleatorio en el dominio del tiempo y una distribución aproximadamente uniforme de potencia en frecuencia. Este resultado concuerda con la teoría y permitió validar el funcionamiento del analizador espectral dentro del entorno de radio definida por software.

Referencias

- [1] S. Haykin, *Digital Communication Systems*, 1st ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2014.
- [2] L. W. Couch, *Digital and Analog Communication Systems*, 8th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2013.
- [3] GNU Radio Project, "GNU Radio Manual and Documentation: Spectral Estimation and Signal Processing Blocks," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gnuradio.org>
- [4] P. Welch, "The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms," *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, vol. 15, no. 2, pp. 70–73, Jun. 1967.